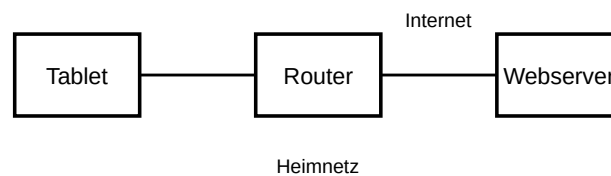


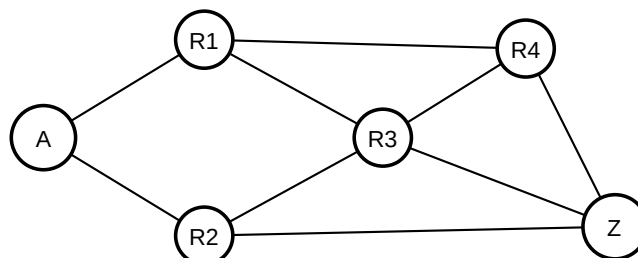
Informatikarbeit Nr. 1A Dr. Winkelmann	Klasse 9R	Name	Datum
Internet und Datenschutz			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: kein Taschenrechner

1. **Client und Server.** In einem Haushalt ruft ein Tablet eine Webseite auf. Die Abbildung zeigt die beteiligten Geräte.
 - a. **Benenne** für das Tablet und für den Webserver jeweils die Rolle (Client oder Server). (2 BE)
 - b. **Nenne** die Aufgabe des Routers in diesem Heimnetz. (2 BE)
 - c. **Erkläre** mit dem Begriffspaar Anfrage und Antwort, wie Client und Server beim Aufrufen einer Webseite zusammenarbeiten. (4 BE)



2. **IP-Adressen.** Jedes Gerät im Internet hat eine IP-Adresse. Eine IPv4-Adresse besteht aus vier Zahlen, die durch Punkte getrennt sind. Jede dieser Zahlen darf von 0 bis 255 reichen.
 - a. **Gib** an, welche der drei Angaben eine gültige IPv4-Adresse ist: 192.168.1.20 · 10.0.300.5 · 172.16.4 (Wähle eine aus und begründe kurz, warum die beiden anderen falsch sind.) (3 BE)
 - b. **Berechne**, wie viele verschiedene Werte eine einzelne Zahl (ein Oktett) annehmen kann. Jede Zahl wird mit 8 Bit gespeichert, also gibt es 2^8 Möglichkeiten. (2 BE)
 - c. **Bestimme** die Anzahl der möglichen Adressen in einem kleinen Netz, in dem nur die letzte Zahl frei ist (die ersten drei Zahlen sind fest). Es gibt dann 2^8 Adressen. (2 BE)
 - d. **Begründe**, warum eine Zahl wie 300 in einer IPv4-Adresse nicht vorkommen kann. (2 BE)
3. **Der Weg einer Web-Anfrage.** Lena tippt eine Adresse in den Browser. Bevor die Seite erscheint, läuft eine feste Reihenfolge von Schritten ab. Daten werden dabei in kleine Datenpakete zerlegt und über Router weitergeleitet.
 - a. **Beschreibe** mit eigenen Worten, was der DNS-Server macht. Nutze die Begriffe Name der Webseite und IP-Adresse. (3 BE)
 - b. **Ordne** die vier Schritte in die richtige Reihenfolge (schreibe die Nummern). (1) Der Webserver schickt die Seite zurück. (2) Der Browser fragt den DNS-Server nach der IP-Adresse. (3) Der DNS-Server antwortet mit der IP-Adresse. (4) Der Browser schickt die Anfrage an den Webserver. (3 BE)
 - c. **Zeichne** in die Abbildung einen möglichen Weg eines Datenpakets von A nach Z ein. Benutze nur vorhandene Verbindungen. (3 BE)



4. **Aufbau einer Internetadresse.** Die Abbildung zeigt eine Internetadresse (URL) in drei Teilen.
 - a. **Ordne** den drei Kästen die passenden Begriffe zu und trage sie in die Klammern ein: Protokoll, Servername (Domain), Pfad zur Seite. (3 BE)
 - b. **Erkläre**, was es bedeutet, wenn am Anfang einer Adresse https statt http steht. Welchen Vorteil hat das für deine Daten? (3 BE)

Adresse (URL):

https://	www.schule-nord.de	/klassen/9a.html
----------	--------------------	------------------

()

()

()

5. **Sichere Passwörter.** Wie sicher ein Passwort ist, hängt von der Anzahl möglicher Kombinationen ab. Bei einem Passwort aus Kleinbuchstaben (26 Zeichen) gibt es bei der Länge L genau 26^L Möglichkeiten.
- a. **Berechne** die Anzahl der möglichen Passwörter aus 2 Kleinbuchstaben. Es gibt 26^2 Kombinationen. (2 BE)
- b. **Vergleiche** die Anzahl der Kombinationen bei einem Passwort aus 4 Ziffern (10^4) mit der bei einem Passwort aus 4 Kleinbuchstaben (26^4). Welches ist sicherer? (3 BE)
- c. **Beurteile** das Passwort „sonne“: Nenne zwei Gründe, warum es unsicher ist, und gib einen Tipp für ein besseres Passwort. (3 BE)
6. **Datenschutz im Alltag.** Beim Surfen und beim Benutzen von Apps hinterlässt man Datenspuren. Mit einigen Regeln kann man seine Daten schützen.
- a. **Gib** den Fachbegriff für Daten an, die zu einer bestimmten Person gehören (z. B. Name, Adresse, Foto). (2 BE)
- b. **Beschreibe**, wozu Cookies dienen und warum manche Cookies für den Datenschutz kritisch sind. (3 BE)
- c. **Bewerte** mit dem Grundsatz der Datensparsamkeit: Eine kostenlose Wecker-App verlangt bei der Installation Zugriff auf die Kontakte und den Standort. Ist das nötig? (3 BE)
- d. **Begründe**, warum man ein Foto von einer Mitschülerin nicht ohne ihre Erlaubnis online stellen darf (Recht am eigenen Bild). (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
bewerten	einen Sachverhalt an erkennbaren Kriterien oder begründeten Wertmaßstäben messen

Erwartungshorizont zur Informatikarbeit Nr. 1 – Internet und Datenschutz

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Benennen: * Tablet = Client (fragt an / fordert die Seite an) * Webserver = Server (stellt die Seite bereit).	I	2	
1b	Nennen: ** Der Router verbindet das Heimnetz mit dem Internet und leitet die Datenpakete in Richtung Ziel weiter.	I	2	
1c	Erklären: * Der Client (Tablet) schickt eine Anfrage an den Server * der Server bearbeitet die Anfrage ** der Server schickt die Webseite als Antwort zurück, der Browser zeigt sie an (Anfrage-Antwort-Prinzip).	II	4	
2a	Angeben: * 192.168.1.20 ist gültig * 10.0.300.5 ist ungültig (300 > 255) * 172.16.4 ist ungültig (nur drei statt vier Zahlen).	I	3	
2b	Berechnen: * $2^8 = 256$ * also 256 verschiedene Werte (0 bis 255).	I	2	
2c	Bestimmen: ** $2^8 = 256$ mögliche Adressen.	II	2	
2d	Begründen: * Jede Zahl wird mit 8 Bit gespeichert; damit sind nur die Werte 0 bis 255 darstellbar * 300 ist größer als 255 und passt deshalb nicht.	II	2	
3a	Beschreiben: * Der DNS-Server ist wie ein Telefonbuch des Internets ** man gibt den Namen der Webseite an, der DNS-Server liefert die passende IP-Adresse zurück.	II	3	
3b	Ordnen: * richtige Reihenfolge: 2 – 3 – 4 – 1 * (erst IP erfragen, dann IP erhalten, dann Seite anfragen, dann Seite erhalten).	I	3	
3c	Zeichnen: * durchgehender Weg von A nach Z entlang vorhandener Kanten, z. B. A–R1–R3–Z ** Weg beginnt bei A, endet bei Z, nur vorhandene Verbindungen benutzt (jeder gültige Pfad zählt voll).	II	3	
4a	Zuordnen: * https:// = Protokoll * www.schule-nord.de = Servername (Domain) * /klassen/9a.html = Pfad zur Seite.	I	3	
4b	Erklären: * https bedeutet eine verschlüsselte (gesicherte) Verbindung ** die Daten zwischen Browser und Webserver können unterwegs nicht mitgelesen werden (z. B. Passwörter bleiben geschützt).	II	3	
5a	Berechnen: * $26^2 = 676$ * also 676 mögliche Passwörter.	I	2	
5b	Vergleichen: * $10^4 = 10\,000$ * $26^4 = 456\,976$ ** das Passwort aus Buchstaben ist sicherer, weil es viel mehr Kombinationen gibt.	II	3	

5c	<i>Beurteilen:</i> * zwei Gründe, z. B.: zu kurz, nur Kleinbuchstaben, ein richtiges Wort (steht im Wörterbuch) ** Tipp: länger, mit Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen mischen (z. B. eine Passphrase).	III	3	
6a	<i>Angeben:</i> ** personenbezogene Daten.	I	2	
6b	<i>Beschreiben:</i> * Cookies speichern kleine Informationen im Browser (z. B. Login, Warenkorb, Einstellungen) ** kritisch sind Tracking-Cookies, weil sie das Surfverhalten über viele Seiten verfolgen können.	II	3	
6c	<i>Bewerten:</i> * Ein Wecker braucht weder Kontakte noch Standort ** die Berechtigungen widersprechen der Datensparsamkeit; man sollte sie ablehnen oder die App nicht installieren.	II	3	
6d	<i>Begründen:</i> * Jede Person hat das Recht am eigenen Bild * ohne Erlaubnis darf das Foto nicht veröffentlicht werden (Schutz der Persönlichkeitsrechte).	III	2	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergearbeitet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege und Formulierungen werden gleichwertig bepunktet. Bei Rechenaufgaben zählt der erkennbare Ansatz.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10